WIKIPEDIA
Bách khoa toàn thư mở

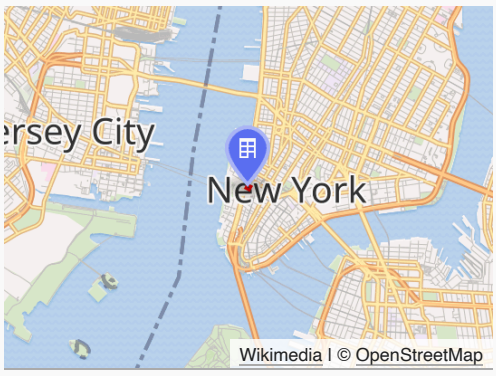
Trung tâm Thương mại Thế giới số Một

One World Trade Center (**Trung tâm Thương mại Thế giới số Một**), cũng được biết đến với cái tên **Freedom Tower** (Tháp Tự Do) và là tòa nhà chính của 7 Trung tâm Thương mại Thế giới mới xây dựng, tọa lạc trên nền Trung tâm Thương mại Thế giới cũ ở Lower Manhattan, Thành phố New York. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 27 tháng 4 năm 2006. Ngày 30 tháng 3 năm 2009, chính quyền thành phố cho biết, tòa nhà sẽ được biết đến như là "Trung tâm Thương mại Thế giới Một, thay thế tên cũ của nó "Tháp Tự do". Sau khi hoàn thành, Trung tâm Thương mại Thế giới Một là tòa nhà cao nhất tại Hoa Kỳ, với độ cao 1.776 feet (541,3 m), và là tòa nhà cao nhất ở Tây bán cầu và cao thứ bảy trên thế giới. Nó đã được công bố sau cuộc tranh cãi giữa kiến trúc sư Daniel Libeskind giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế WTC mới và Larry Silverstein - người cho thuê khu đất này.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2013, thành phần cuối cùng của phần chóp của tòa nhà chọc trời đã được lắp đặt, làm cho tòa nhà, bao gồm cả phần chóp của nó, đạt tổng chiều cao là 1.776 feet (541,3 m) với 104 tầng. Chiều cao tính bằng feet của nó là một tham chiếu có chủ ý đến năm Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được ký kết (1776). Tòa nhà mở cửa vào ngày 3 tháng 11 năm 2014;[10] Đài quan sát Một Thế giới (*One World Observatory*, nằm trên các tầng 100, 101 và 102) mở cửa vào ngày 29 tháng 5 năm 2015.[11] Tòa nhà có 104 tầng, với tầng trên cùng được đánh số 104.

Khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới mới cuối cùng sẽ bao gồm năm tòa nhà văn phòng cao tầng được xây dựng dọc theo Phố Greenwich, cũng như Bảo tàng & Đài tưởng niệm Quốc gia 11 tháng 9 (*National September 11 Memorial & Museum*), nằm ngay phía nam của Trung tâm Thương mại Một Thế giới, nơi có Tòa tháp Đôi ban đầu. Việc xây dựng tòa nhà mới là một phần

Trung tâm Thương mại Thế giới Một

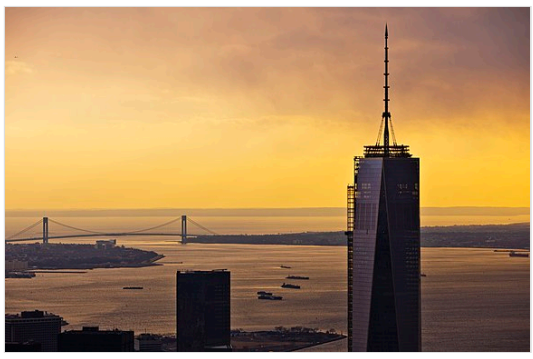


Thông tin chung	
Tên khác	1 WTC Tháp Tự do (trước 2009)"[1]
Tình trạng	Hoàn thành
Dạng	Văn phòng, quan sát, truyền thông
Phong cách	Hiện đại
Địa điểm	285 phố Fulton, Manhattan, New York 10007 Hoa Kỳ
Tọa độ	40°42′46,8″B 74°0′48,6″T
Xây dựng	
Khởi công	27/4/2006
Mở cửa	3/11/2014[6]
Nhà thầu chính	Tishman Construction
Chi phí xây dựng	3,9 tỷ USD (dự tính 4/2012)[4][5]
Số tầng	104 (+5 tầng hầm)[2][3][note 1] Tầng thượng là tầng nổi thứ 104.
Số thang máy	71[2]
Diện tích sàn	3.501.274 foot vuông (325.279 m^2)[2]
Chiều cao	
Đỉnh	1.792 ft (546,2 m)[2]

trong nỗ lực tưởng niệm và xây dựng lại sau sự phá hủy của khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới ban đầu.

Đài quan sát	1.254 ft (382,2 m)[2]
Tính đến mái	1.368 ft (417,0 m)[7]
Tính đến sàn cao nhất	1.268 ft (386,5 m)[2]
Thiết kế	
Kiến trúc sư	David Childs (Skidmore, Owings & Merrill) Daniel Libeskind (2002)[8]
Kỹ sư kết cấu	WSP Cantor Seinuk
Thông tin khác	
Chú thích	[2][9]

Chủ sở hữu và người thuê



One World Trade Center được nhìn thấy vào lúc hoàng hôn; cầu Verrazzano-Narrows nằm phía sau

One World Trade Center chủ yếu do Tổng cục Vận tải Cảng New York và New Jersey sở hữu. Khoảng 5% cổ phần của tòa nhà đã được bán cho Tổ chức Durst, một công ty bất động sản tư nhân, đổi lại là đầu tư ít nhất 100 triệu đô la. Tổ chức Durst đã hỗ trợ giám sát xây dựng tòa nhà và quản lý tòa nhà cho Tổng cục Vận tải Cảng, chịu trách nhiệm về việc cho thuê, quản lý tài sản và lắp đặt người thuê.[12][13] Đến tháng 9 năm 2012, khoảng 55% diện tích sàn của tòa nhà đã được cho thuê,[14] nhưng không có hợp đồng thuê mới được ký trong ba năm cho đến tháng 5 năm 2014;[15] số lượng diện tích cho thuê đã tăng lên 62,8% vào tháng 11 năm 2014.[16]

Năm 2006, tiểu bang New York đã đồng ý thuê một hợp đồng có thời hạn 15 năm với diện tích 415.000 foot vuông (38.600 m^2) và có tùy chọn kéo dài thời hạn hợp đồng và sử dụng đến 1.000.000 foot vuông (90.000 m^2) nếu cần thiết.[17] Ban đầu, Cơ quan Dịch vụ Chung (GSA) đã đồng ý thuê khoảng 645.000 foot vuông (59.900 m^2)[17] và Văn phòng Dịch vụ Chung của Tiểu bang New York (OGS) dự định sử dụng khoảng 412.000 foot vuông (38.300 m^2). Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2011, GSA đã nhượng lại hầu hết diện tích của mình cho Tổng cục Vận tải Cảng, và OGS đã rút lui khỏi hợp đồng thuê.[18] Vào tháng 4 năm 2008, Tổng cục Vận tải Cảng đã thông báo rằng họ đang tìm kiếm một nhà thầu để vận hành bảng quan sát 18.000 foot vuông (1.700 m^2) tại tầng 102 của tòa nhà;[19] vào năm 2013, Legends Hospitality Management đã đồng ý vận hành bảng quan sát trong hợp đồng 15 năm trị giá 875 triệu đô la.[20]

Hợp đồng thuê đầu tiên của tòa nhà, một dự án chung giữa Tổng cục Vận tải Cảng và công ty Công nghiệp Vantone có trụ sở tại Bắc Kinh, đã được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2009. Đó là một "Trung tâm Trung Quốc" có diện tích 190.810 foot vuông (17.727 m^2), kết hợp các cơ sở kinh doanh và văn hóa, được lên kế hoạch trải dài từ tầng 64 đến tầng 69; nó dự định đại diện cho các liên kết kinh doanh và văn hóa Trung Quốc với Hoa Kỳ, và phục vụ các công ty Mỹ muốn kinh doanh tại Trung Quốc.[14] Hợp đồng thuê của Công nghiệp Vantone là 20 năm và 9 tháng.[21] Vào tháng 4 năm 2011, một thiết kế nội thất mới cho Trung tâm Trung Quốc đã được công bố, với một "Vườn Gấp" dọc theo chiều thẳng đứng, dựa trên đề xuất của nghệ sĩ Trung Quốc Zhou Wei.[22] Vào tháng 9 năm 2015, Trung tâm Trung Quốc đã đồng ý thuê chỉ một tầng duy nhất.[23]

Hợp đồng thuê đầu tiên của tòa nhà, một dự án chung giữa Tổng cục Vận tải Cảng và công ty Công nghiệp Vantone có trụ sở tại Bắc Kinh, đã được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2009. Đó là một "Trung tâm Trung Quốc" có diện tích 190.810 foot vuông (17.727 m^2), kết hợp các cơ sở kinh doanh và văn hóa, được lên kế hoạch trải dài từ tầng 64 đến tầng 69; nó dự định đại diện cho các liên kết kinh doanh và văn hóa Trung Quốc với Hoa Kỳ, và phục vụ các công ty Mỹ muốn kinh doanh tại Trung Quốc.[14] Hợp đồng thuê của Công nghiệp Vantone là 20 năm và 9 tháng.[21] Vào tháng 4 năm 2011, một thiết kế nội thất mới cho Trung tâm Trung Quốc đã được công bố, với một "Vườn Gấp" dọc theo chiều thẳng đứng, dựa trên đề xuất của nghệ sĩ Trung Quốc Zhou Wei.[22] Vào tháng 9 năm 2015, Trung tâm Trung Quốc đã đồng ý thuê chỉ một tầng duy nhất.[23]

Vào tháng 8 năm 2014, được thông báo rằng Servcorp đã ký một hợp đồng thuê có thời hạn 15 năm cho diện tích 34,775 foot vuông (3,2307 m^2), chiếm toàn bộ tầng 85 của tòa nhà.[24] Sau đó, Servcorp đã tiếp tục cho thuê toàn bộ diện tích tại tầng 85 làm văn phòng riêng, phòng họp và không gian làm việc chung co-working space cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ như ThinkCode, D100 Radio, và Chérie L'Atelier des Fleurs.[25][26]

Lịch sử

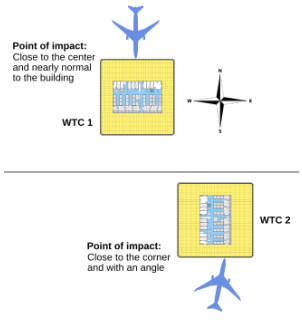
Toà nhà ban đầu (1971–2001)

Tòa nhà One World Trade Center (Toà nhà Thương mại Thế giới số 1) dưới quá trình xây dựng vào tháng 5 năm 1970

Việc xây dựng Tòa nhà Thương mại Thế giới ban đầu được xem như một dự án tái tạo đô thị và do David Rockefeller lãnh đạo. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ tái khởi động khu vực Lower Manhattan.[27] Dự án được lên kế hoạch bởi Cơ quan Cảng New York và New Jersey, và đã thuê kiến trúc sư Minoru Yamasaki.[28] Các tòa nhà đôi ở Tòa nhà Thương mại Thế giới số 1 và số 2 được thiết kế dưới dạng kết cấu ống, tạo điều kiện cho các đơn vị thuê có không gian mở, không bị che chắn bởi các cột hay tường.[29][30] Tòa nhà Thương mại Thế giới số 1 là Tòa nhà Bắc, và Tòa nhà Thương mại Thế giới số 2 là Tòa nhà Nam.[31] Mỗi tòa nhà cao 1.350 foot (410 m), chiếm khoảng 1 mẫu Anh (0,40 ha) trong tổng diện tích 16 mẫu Anh (6,5 ha) của khu vực trên đất.[32] Trong số 110 tầng của mỗi tòa nhà, có 8 tầng được dành riêng làm tầng cơ khí. Tất cả các tầng còn lại đều dành cho người thuê. Mỗi tầng của tòa nhà có diện tích sử dụng 40.000 foot vuông (3.700 m^2). Tòa nhà Bắc và Nam có tổng cộng diện tích văn phòng là 3.800.000 foot vuông (350.000 m^2).[33]

Việc xây dựng Tòa nhà Bắc bắt đầu vào tháng 8 năm 1966; việc sử dụng rộng rãi các thành phần được đóng sẵn giúp tăng tốc quá trình xây dựng. Các người thuê đầu tiên đã chuyển vào Tòa nhà Bắc vào tháng 10 năm 1971.[34][35] Lúc đó, Tòa nhà Thương mại Thế giới số 1 ban đầu đã trở thành tòa nhà cao nhất thế giới, với chiều cao 1.368 foot (417 m). Sau khi lắp đặt một ăng-ten cao 360 foot (110 m) vào năm 1978, điểm cao nhất của Tòa nhà Bắc đạt đến 1.728 ft (527 m).[36] Vào những năm 1970, bốn tòa nhà tầm thấp khác được xây dựng là một phần của khu liên hợp Thương mại Thế giới.[37][38] Một tòa nhà thứ bảy, Tòa nhà Thương mại Thế giới số 7, được xây dựng vào giữa những năm 1980.[39] Toàn bộ khu liên hợp bao gồm bảy tòa nhà có tổng diện tích sử dụng 13.400.000 foot vuông (1.240.000 m^2) cho văn phòng.[37][38][40]

Phá hủy



Impact locations on One and Two World Trade Center

Những di tích (từ dưới lên trên) của Tòa nhà Thương mại Thế giới số 1, Tòa nhà Thương mại Thế giới số 6 và Tòa nhà Thương mại Thế giới số 7 vào ngày 17 tháng 9 năm 2001.

Vào lúc 8:46 sáng (giờ EDT) ngày 11 tháng 9 năm 2001, năm kẻ cùng với tổ chức al-Qaeda đã đâm chiếc máy bay American Airlines Flight 11 vào mặt bắc của Tòa nhà Bắc giữa tầng 93 và tầng 99.[41][42] Mười bảy phút sau đó, vào lúc 9:03 sáng (giờ EDT), một nhóm khủng bố thứ hai gồm năm người đã đâm máy bay United Airlines Flight 175 bị cướp vào mặt nam của Tòa nhà Nam, đâm vào giữa tầng 77 và tầng 85.[43]

Đến lúc 9:59 sáng (giờ EDT), Tòa nhà Nam sụp đổ sau khi bị cháy trong khoảng 56 phút. Sau khi cháy trong 102 phút, Tòa nhà Bắc cũng sụp đổ do thiếu tính cơ động của kết cấu vào lúc 10:28 sáng (giờ EDT).[44] Khi Tòa nhà Bắc sụp đổ, mảnh vỡ rơi xuống Tòa nhà Thương mại Thế giới số 7 gần đó, gây thiệt hại và cháy. Đám cháy đốt trong nhiều giờ, làm suy yếu tính cơ động của tòa nhà. Tòa nhà Thương mại Thế giới số 7 sụp đổ lúc 5:21 chiều (giờ EDT).[45][46]

Cùng với một cuộc tấn công đồng thời vào Pentagon ở Arlington, Virginia, và một vụ cướp máy bay thất bại dẫn đến tai nạn máy bay ở Shanksville, Pennsylvania, cuộc tấn công đã làm chết 2.996 người (2.507 dân thường, 343 cảnh sát cứu hỏa, 72 cảnh sát, 55 quân nhân, và 19 kẻ cướp máy bay).[47][48][49] Hơn 90% số công nhân và du khách thiệt mạng trong hai tòa nhà đã ở hoặc ở phía trên điểm va chạm.[50] Tại Tòa nhà Bắc, có 1.355 người ở hoặc ở phía trên điểm va chạm đã bị mắc kẹt và thiệt mạng do hít thở khói, rơi xuống, nhảy xuống khỏi tòa nhà để thoát khỏi khói và lửa, hoặc bị giết khi tòa nhà cuối cùng sụp đổ. Một bậc thang trong Tòa nhà Nam, Stairwell A, bất ngờ không bị hủy hoại hoàn toàn như phần còn lại của tòa nhà.[51] Khi chuyến bay 11 đâm vào, ba cầu thang trong Tòa nhà Bắc ở phía trên khu vực va chạm đã bị phá hủy, làm cho không thể có ai trên khu vực va chạm thoát ra. 107 người ở phía dưới điểm va chạm cũng thiệt mạng.[50]

Tòa nhà hiện tại (2013-nay)

Kế hoạch

Sau khi Tòa nhà Thương mại Thế giới gốc bị phá hủy, đã có cuộc tranh luận xoay quanh tương lai của khu đất Tòa nhà Thương mại Thế giới. Gần như ngay lập tức đã có các đề xuất tái xây dựng, và đến năm 2002, Cơ quan Phát triển Thượng Manhattan đã tổ chức một cuộc thi để quyết định cách sử dụng khu đất.[52] Các đề xuất này là một phần của kế hoạch lớn hơn để tưởng nhớ các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 và xây dựng lại khu vực.[53][54] Kể từ lúc này, khu vực đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch; trong năm sau các cuộc tấn công, khu vực Ground Zero đã trở thành địa điểm được thăm quan nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2002, Bức tường Nhìn, một triển lãm tạm thời chứa thông tin về các cuộc tấn công và liệt kê tên của những người đã thiệt mạng, đã mở cửa cho công chúng.[55]

Khi công chúng từ chối các thiết kế vòng đầu tiên, cuộc thi thứ hai, mở rộng hơn, diễn ra vào tháng 12 năm 2002, trong đó một thiết kế của Daniel Libeskind được chọn làm người chiến thắng vào tháng 2 năm 2003. Các thiết kế khác đã được nộp bởi Richard Meier, Peter Eisenman, Charles Gwathmey, và Steven Holl; William Pedersen; và Foster and Partners.[55] Thiết kế này đã trải qua nhiều sửa đổi, chủ yếu là do bất đồng ý kiến với nhà phát triển Larry Silverstein, người nắm giữ hợp đồng thuê mặt bằng của khu đất Tòa nhà Thương mại Thế giới tại thời điểm đó.[56] Đề xuất "Reflecting Absence" của Peter Walker và Michael Arad được chọn làm Đài kỷ niệm 11/9 của khu đất vào tháng 1 năm 2004.[55]

Có ý kiến chỉ trích về số tầng được quy định cho không gian văn phòng và các tiện ích khác trong kế hoạch sớm. Chỉ có 82 tầng sẽ có thể ở, và tổng diện tích văn phòng của khu Tòa nhà Thương mại Thế giới tái xây dựng sẽ giảm hơn 3.000.000 foot vuông (280.000 m^2) so với tòa nhà gốc. Giới hạn tầng được áp đặt bởi Silverstein, người thể hiện lo ngại rằng các tầng cao hơn sẽ là một rủi ro trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công khủng bố trong tương lai hoặc các sự kiện khác. Phần lớn chiều cao của tòa nhà sẽ bao gồm một cấu trúc lưới thép trần tự nhiên lớn trên mặt mái của tòa nhà, chứa các cánh quạt gió và "vườn trời".

Trong một thiết kế tiếp theo, tầng cao nhất có thể ở trở nên tương tự như Tòa nhà Thương mại Thế giới gốc, và cấu trúc lưới không khí tự nhiên đã được gỡ bỏ khỏi kế hoạch. Năm 2002, cựu Thống đốc New York George Pataki đã bị cáo buộc có dấu hiệu của chủ nghĩa bạn bè khi cho rằng ông đã sử dụng ảnh hưởng của mình để chọn thiết kế của kiến trúc sư chiến thắng như một sự ưu ái cá nhân cho bạn và cống hiến viên chiến dịch của mình, Ronald Lauder.[57]

Một thiết kế cuối cùng cho "Tháp Tự do" đã được chính thức tiết lộ vào ngày 28 tháng 6 năm 2005. Để giải quyết các vấn đề về an ninh được đề xuất bởi Cục Cảnh sát New York, một cơ sở bê tông cao 187 foot (57 m) đã được thêm vào thiết kế vào tháng 4 năm đó. Thiết kế ban đầu bao gồm kế hoạch trang trí cho cơ sở bằng các hình hộp kính nhằm giải quyết nhận xét rằng tòa nhà có thể trông không hấp dẫn và giống một "hầm bê tông". Tuy nhiên, sau đó đã phát hiện ra rằng hộp kính không thể thực hiện được, vì các kiểm tra sơ bộ đã cho thấy kính hộp dễ dàng vỡ thành những mảnh lớn và nguy hiểm. Kết quả là, nó đã được thay thế bằng một bề mặt đơn giản hơn gồm các tấm thép không gỉ và kính chịu nổ.[58]

Phản ánh so với kế hoạch ban đầu của Libeskind, thiết kế cuối cùng của tòa tháp có hình bát giác khi nâng cao. Những nhà thiết kế khẳng định rằng tòa tháp sẽ là một "cấu trúc kính đồng nhất phản ánh bầu trời và đỉnh được trang trí bằng một ăng-ten điêu khắc". Năm 2006, Larry Silverstein bình luận về ngày hoàn thành dự kiến: "Đến năm 2012, chúng ta nên có một Trung tâm Thương mại Thế giới đã được xây dựng hoàn toàn, hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn bao giờ hết."[59] Vào ngày 26 tháng 4 năm 2006, Cơ quan Cảng New York và New Jersey đã thông qua một khung cảnh khái niệm cho phép xây dựng nền

móng bắt đầu. Một thỏa thuận chính thức được soạn thảo vào ngày tiếp theo, vào kỷ niệm 75 năm ngày khai trương năm 1931 của Tòa nhà Empire State. Xây dựng bắt đầu vào tháng 5, lễ khởi công chính thức diễn ra khi đội xây dựng đầu tiên đến.[60]

Xây dựng

Công trình tòa nhà One World Trade Center vào ngày 7 tháng 8 năm 2007

Công trình tòa nhà One World Trade Center vào tháng 4 năm 2013

Lễ đặt viên đá khảm trạm tượng trưng cho tòa nhà One World Trade Center đã diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2004.[61] Trên viên đá có khắc chữ đáng ra do Arthur J. Finkelstein viết.[62] Việc xây dựng bị trì hoãn cho đến năm 2006 do tranh chấp về tiền bạc, an ninh và thiết kế.[61] Những vấn đề cuối cùng được giải quyết vào ngày 26 tháng 4 năm 2006, khi đạt được thỏa thuận giữa nhà phát triển Larry Silverstein và Cơ quan Cảng New York và New Jersey, vì vậy viên đá khảm trạm đã tạm thời được loại bỏ khỏi khu vực vào ngày 23 tháng 6 năm 2006.[63] Ngay sau đó, thuốc nổ được kích hoạt tại công trình trong hai tháng để làm sạch đá chắc cho nền móng tòa nhà, mà vào tháng 11 năm 2007 đã được đổ 400 thước khối Anh (310 mét khối) bê tông lên.[64] Vào ngày 18 tháng 12 năm 2006, trong một buổi lễ tại gần Battery Park City, công chúng được mời để ký lên tấm thép đầu tiên có kích thước 30 foot (9,1 m) được lắp vào phần đáy của tòa nhà.[65][66] Tấm thép này đã được hàn vào phần đáy của tòa nhà vào ngày 19 tháng 12 năm 2006.[67] Việc lắp đặt nền móng và thép bắt đầu ngay sau đó, khiến cho phần móng và nền tảng của tòa nhà gần như hoàn thành trong vòng một năm.[68] Một ước tính vào tháng 2 năm 2007 đưa ra giá trị chi phí xây dựng ban đầu của Tòa nhà One World Trade Center là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, hoặc $1,150 trên foot vuông ($12,38/m^2).[69]

Tháng 1 năm 2008, hai cần cẩu được di chuyển vào khu vực công trình. Xây dựng lõi bê tông của tòa nhà, bắt đầu sau khi cần cẩu đến,[68] đã đạt mức bằng mặt đường vào ngày 17 tháng 5. Phần đáy được hoàn thành vào hai năm sau đó, sau đó, xây dựng các tầng văn phòng bắt đầu và các cửa sổ kính đầu tiên được lắp đặt; trong năm 2010, các tầng được xây dựng với tốc độ khoảng một tầng mỗi tuần.[70] Một hệ thống ốp bảo vệ tiên tiến, gọi là "tổ ong", đã được cài đặt để bảo vệ công nhân tránh rơi xuống và là hệ thống an toàn đầu tiên được cài đặt trên một cấu trúc thép trong thành phố.[71] Đến tháng 12 năm 2010, tòa nhà đã đạt đến 52 tầng và cao hơn 600 foot (180 m), khung thép của tòa nhà đã hoàn thành một nửa,[72] nhưng tăng lên 80 tầng vào kỷ niệm 10 năm sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, lúc đó, sàn bê tông của tòa nhà đã đạt đến 68 tầng và lớp kính đã đạt đến 54 tầng.[73]

Năm 2009, Cơ quan Cảng đã thay đổi tên chính thức của tòa nhà từ "Freedom Tower" thành "One World Trade Center", với lý do rằng tên này "dễ nhận biết nhất đối với mọi người."[1][74] Tên "Freedom Tower" cũng đã trở thành mục tiêu trêu chọc trong các chương trình như *Saturday Night Live*. Sự thay đổi tên cũng mang mục đích thiết thực: các nhà môi giới bất động sản tin rằng việc cho thuê không gian trong một tòa nhà có địa chỉ truyền thống sẽ dễ dàng hơn.[55] Sự thay đổi đến sau khi các thành viên trong Hội đồng Quản trị của Cơ quan Cảng đã bỏ phiếu ký hợp đồng thuê một thỏa thuận 21 năm với công ty bất động sản Trung Quốc Vantone Industrial Co., công ty đầu tiên ký hợp đồng thuê làm khách hàng thương mại của tòa nhà. Vantone dự định tạo Trung tâm Trung Quốc, một cơ sở thương mại và văn hóa, trên diện tích 191,000 foot vuông (17,7445 m^2) trên các tầng từ 64 đến 69.[75]

Công ty truyền thông đại chúng Condé Nast trở thành người thuê chính của One WTC vào tháng 5 năm 2011, thuê 1 triệu foot vuông (90.000 m^2) và chuyển đến từ 4 Times Square.[76][77] Trong khi đang xây dựng, tòa nhà được chiếu sáng đặc biệt vào một số dịp.

Ví dụ, nó được chiếu sáng màu đỏ, trắng và xanh dương vào ngày Quốc khánh và kỷ niệm vụ tấn công ngày 11 tháng 9, và nó được chiếu sáng màu hồng trong tháng Chống ung thư vú.[78] Khu vực dỡ hàng của tòa nhà không thể hoàn thành kịp để di chuyển thiết bị vào tòa nhà đã hoàn thành, vì vậy đã phải thêm năm cửa hàng dỡ hàng tạm thời với giá hàng triệu đô la. Trạm PATH tạm thời không được gỡ bỏ cho đến khi Trung tâm Vận chuyển World Trade Center chính thức thay thế hoàn tất, làm cản trở việc tiếp cận khu vực dỡ hàng dự định.[79] Công ty luật Chadbourne & Parke, có trụ sở tại Midtown Manhattan, đã dự kiến thuê 300.000 foot vuông (30.000 m^2) vào tháng 1 năm 2012,[80] nhưng thỏa thuận bất ngờ bị hủy vào tháng 3.[81]

Cất nóc và hoàn thiện

Đến tháng 3 năm 2012, cấu trúc thép của Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới Một (One WTC) đã đạt tới 93 tầng,[82] và đạt tầng 94 (được đánh số là tầng 100[83]) và có chiều cao 1.240 foot (380 m) vào cuối tháng.[83] Đến tháng 4 năm 2012, dự kiến chi phí xây dựng của tòa tháp đã tăng lên 3,9 tỷ đô la Mỹ, khiến nó trở thành tòa nhà đắt nhất thế giới vào thời điểm đó.[4][5] Việc xây dựng tòa tháp này được một phần tài trợ bằng khoảng 1 tỷ đô la Mỹ từ tiền bảo hiểm mà Silverstein nhận được sau những thiệt hại trong cuộc tấn công ngày 11 tháng 9.[69] Nhà nước New York đã cung cấp thêm 250 triệu đô la Mỹ và Cơ quan Cảng đã đồng ý đóng góp 1 tỷ đô la Mỹ, được thực hiện thông qua việc phát hành trái phiếu.[84] Cơ quan Cảng đã tăng giá cầu và hầm để thu thập tiền, với một sự tăng giá 56% dự kiến từ 2011 đến 2015; tuy nhiên, số tiền thu được từ các khoản tăng giá này không được sử dụng để thanh toán cho việc xây dựng tòa tháp.[5][85]

Tháp vẫn chưa hoàn thiện đã trở thành tòa nhà cao nhất New York City tính đến chiều cao mái nhà vào tháng 4 năm 2012, vượt qua chiều cao mái 1.250 foot (380 m) của Tòa nhà Empire State.[86][87] Hai tháng sau đó, Tổng thống Barack Obama đã thăm công trường xây dựng và viết câu "Chúng ta nhớ, chúng ta xây dựng lại, chúng ta trở lại mạnh mẽ hơn!" trên một thanh thép sẽ được nâng lên đỉnh tòa nhà.[88] Cùng tháng đó, khi cấu trúc của tòa nhà đã gần hoàn thành, chủ sở hữu bắt đầu chiến dịch tiếp thị công khai cho tòa nhà, nhằm thu hút du khách và khách thuê.[89] Cấu trúc thép của Tòa nhà Thương mại Thế giới Một đã đạt tới tầng 104, với tổng chiều cao 1.368 foot (417 m) vào tháng 8 năm 2012.[58][90] Sau đó, đỉnh của tháp được chuyển từ Quebec đến New York vào tháng 11 năm 2012,[91][92] sau một loạt các sự chậm trễ.[92] Phần đầu tiên của ngọn chóp được nâng lên đỉnh tòa nhà vào ngày 12 tháng 12 năm 2012,[91][93] và được lắp đặt vào ngày 15 tháng 1 năm 2013.[94] Đến tháng 3 năm 2013, hai phần của ngọn chóp đã được lắp đặt. Thời tiết xấu đã làm chậm quá trình giao hàng của các phần cuối cùng.[95][96]

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2013, mảnh cuối cùng của ngọn chóp được nâng lên đỉnh của Tòa nhà Thương mại Thế giới Một, đưa tòa nhà lên đến độ cao đầy đủ 1.776 foot (541 m), và biến nó thành tòa nhà cao thứ tư trên thế giới tại thời điểm đó.[97][98] Trong những tháng tiếp theo, tháp trụ ngoài cùng đã được gỡ bỏ; kính của tầng bệ và các trang trí nội thất khác đã được lắp đặt; và việc lắp đặt sàn bê tông và phụ kiện thép đã hoàn thành.[82] Vào ngày 12 tháng 11 năm 2013, Ủy ban Chiều cao thuộc Hội đồng Tòa nhà và Đô thị Cao tầng (CTBUH) đóng tại Chicago đã đưa ra thông báo gây tranh cãi rằng Tòa nhà Thương mại Thế giới Một là tòa nhà cao nhất ở Hoa Kỳ, tuyên bố rằng cột cờ trên đỉnh tòa nhà là một ngọn chóp vì nó là một phần cố định của kiến trúc của tòa nhà.[99][100][101] Theo cùng lý luận, tòa nhà cũng là cao nhất ở Bán cầu Tây.[102]

Một báo cáo vào tháng 9 năm 2013 tiết lộ rằng, vào thời điểm báo cáo, Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) đang tiến hành thương lượng liên quan đến tên gọi "Trung tâm Thương mại Thế giới", vì WTCA đã mua quyền sở hữu tên gọi này vào năm 1986. WTCA yêu cầu được nhận miễn phí không gian văn phòng trị giá 500.000 đô la trong tòa nhà như một sự trao đổi để sử dụng "Trung tâm Thương mại Thế giới" trong tên gọi của tòa nhà và các vật phẩm kỷ niệm liên quan.[103]

Các Tòa Tháp Song Sinh ban đầu, khoảng năm 2000

One World Trade Center đang trong quá trình xây dựng phía sau Khu Tài chính Thế giới vào tháng 6 năm 2011.

One World Trade Center (ở bên trái) và Tòa nhà Thương mại Thế giới số 4 đang trong quá trình xây dựng, nhìn từ trên một trực thăng vào ngày 30 tháng 4 năm 2012.

Mở cửa và những năm đầu

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2014, các xe chở hàng bắt đầu di chuyển đồ đạc cho Condé Nast. *The New York Times* ghi nhận rằng khu vực xung quanh Trung tâm Thương mại Thế giới đã chuyển từ một khu vực tài chính thành một khu vực với các công ty công nghệ, các căn hộ và cửa hàng xa xỉ, đồng thời với việc xây dựng tòa nhà mới.[104] Tòa nhà được khai trương vào ngày 3 tháng 11 năm 2014, và nhân viên của Condé Nast đã chuyển vào 24 tầng.[6][105][106] Condé Nast thuê các tầng từ 20 đến 44 và đã hoàn thành việc chuyển vào đầu năm 2015.[104] Dự kiến công ty này sẽ thu hút các khách hàng mới để thuê diện tích 40% còn trống trong tòa nhà,[104] giống như khi Condé Nast đã làm mới Times Square sau khi chuyển đến đó vào năm 1999.[107] Chỉ có khoảng 170 trong tổng số 3.400 nhân viên đã chuyển vào tòa nhà One WTC vào ngày đầu tiên. Lúc đó, các khách thuê tương lai bao gồm Kids Creative, Legends Hospitality, BMB Group, Servcorp,[108] và *GQ*.[107] Ngày 12 tháng 11 năm 2014, ngay sau khi tòa nhà mở cửa, dây cáp chống trôi của nền tảng làm việc treo đã rỗi, làm mắc kẹt một đội làm sạch cửa sổ gồm hai người.[109][110][111] Trong những năm cuối thập kỷ 2010, Tổ chức Durst thuê phần lớn không gian trống còn lại. Trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 tại New York City vào năm 2020, tỷ lệ lấp đầy tòa nhà đạt 92%.[112]

Đến tháng Tám năm 2020, Condé Nast đã chỉ ra rằng họ muốn rời khỏi tòa nhà One World Trade Center.[113] Điều này đã khiến Advance Publications, công ty mẹ của Condé Nast, bắt đầu không trả tiền thuê nhà vào tháng Một năm 2021.[114][115] Đến tháng Ba năm 2021, Condé Nast đã đệ trình kế hoạch để giảm lượng không gian văn phòng mà họ thuê.[116] Sau một thời gian dài đối đầu, vào cuối năm 2021, Condé Nast đã đồng ý trả gần 10 triệu đô la tiền thuê quá hạn.[117][118] Vào tháng 12 năm 2021, Công ty Phát triển New York Liberty thông báo sẽ tái tài trợ 1 WTC thông qua việc phát hành trái phiếu trị giá 700 triệu đô la. Số tiền từ việc phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để thanh toán nợ từ việc tái tài trợ cuối cùng của tòa nhà vào năm 2012.[119][120] Đến tháng 3 năm 2022, tòa nhà đã được thuê 95% diện tích, tỷ lệ này cao hơn so với trước đại dịch COVID-

19.[121][122][123] Tỷ lệ trống của 1 WTC chỉ bằng một nửa so với toàn bộ thành phố;[124] tỷ lệ sử dụng cao này đối lập với các tòa nhà Twin Towers gốc, mà chưa bao giờ đạt đến đầy đủ sử dụng cho đến trước khi xảy ra các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9.[112]

Sự kiện

Vào tháng 9 năm 2013, ba tay dù BASE đã nhảy dù từ đỉnh của tòa nhà đang trong quá trình xây dựng. Ba người đàn ông và một đồng phạm ở dưới đã đầu hàng cho các cơ quan chức năng vào tháng 3 năm 2014.[125] Họ bị kết án về một số tội phạm nhẹ vào tháng 6 năm 2015[126] và bị kết án phải thực hiện công tác cộng đồng và phải nộp tiền phạt.[127][128]

Vào tháng 3 năm 2014, an ninh tòa tháp bị xâm phạm bởi Justin Casquejo, một người trú ngụ tại Weehawken, New Jersey, 16 tuổi, đã vào khu vực qua một lỗ hổng trong hàng rào. Anh ta đã bị bắt vì cáo buộc xâm phạm.[129] Theo nguồn tin, anh ta đã mặc như một công nhân xây dựng, lẻn vào và thuyết phục một nhân viên điều khiển thang máy đưa anh ta lên tầng 88 của tòa nhà, sau đó anh ta sử dụng cầu thang để lên tầng 104, đi qua một nhân viên bảo vệ đang ngủ, và leo lên cái cầu thang để lên tới ăng-ten, nơi anh ta chụp hình trong hai giờ.[130] Người điều khiển thang máy đã được chuyển công tác và nhân viên bảo vệ đã bị sa thải.[131][132] Sau đó, đã được tiết lộ rằng các nhà chức trách đã không lắp đặt camera an ninh trong tòa tháp, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Casquejo tiếp cận khu vực.[133][134] Casquejo đã phải thực hiện 23 ngày công tác cộng đồng như kết quả.[135]

Ghi chú

1. ^ Tầng thượng được tính là tầng 104.

Chú thích

1. ^ a b Westfeldt, Amy (26 tháng 3 năm 2009). “Freedom Tower has a new preferred name”. Silverstein Properties. Associated Press. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2009.
2. ^ a b c d e f g “One World Trade Center – The Skyscraper Center”. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2014.
3. ^ “Office Leasing”. One World Trade Center. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2014.
4. ^ a b Brennan, Morgan (30 tháng 4 năm 2012). “Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới Một chính thức là tòa nhà cao nhất mới của New York”. *Forbes*. Bản gốc lưu trữ 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập 26 tháng 7 năm 2013.
5. ^ a b c "Tower Rises, And So Does Its Price Tag" (http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203920204577191371172049652.html?mod=WSJ_hp_LEFTTopStories). *The Wall Street Journal*. ngày 30 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2012.
6. ^ a b Dawsey, Josh (23 tháng 10 năm 2014). “One World Trade to Open Nov. 3, But Ceremony is TBD”. *The Wall Street Journal*. Lưu trữ bản gốc 19 tháng 8 năm 2020. Truy cập 23 tháng 10 năm 2014.
7. ^ “One World Trade Center to retake title of NYC's tallest building”. Fox News Channel. Associated Press. ngày 29 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2014.
8. ^ "1 World Trade Center" (http://www.wtc.com/about/freedom-tower/freedom-tower-Freedom) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20131105221632/http://www.wtc.com/about/freedom-tower/freedom-tower-Freedom) 2013-11-05 tại Wayback Machine. WTC.com. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2012.
9. ^ “Trung tâm Thương mại Thế giới số Một”. *SkyscraperPage*.. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2012.
10. ^ Smith, Aaron (3 tháng 11 năm 2014). “One World Trade Center, the tallest building in the Western Hemisphere, is open for business”. *money.cnn.com*. CNN Money. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2017.
11. ^ “One World Trade Center Observatory Opens to Public”. *usnews.com*. U.S. News. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2017.
12. ^ David M. Levitt (8 tháng 7, 2010). “Durst, Onetime Critic, Wins Bid for Stake in 1 WTC”. *Bloomberg BusinessWeek*. Bản gốc lưu trữ 13 tháng 8, 2011. Truy cập 17 tháng 7, 2013.
13. ^ Joe Nocera (17 tháng 9, 2010). “In Skyscraper at Ground Zero, Sentiment Trumped Numbers”. *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc 15 tháng 4, 2016. Truy cập 21 tháng 1, 2017.
14. ^ a b c Smith, Aaron (11 tháng 9, 2012). “World Trade Center returns to New York skyline”. CNN. Lưu trữ bản gốc 5 tháng 1, 2013. Truy cập 4 tháng 1, 2013.
15. ^ “New WTC towers fill with tech tenants”. *Crain's New York*. Bloomberg News. 7 tháng 1, 2015. Lưu trữ bản gốc 29 tháng 3, 2017. Truy cập 6 tháng 4, 2015. “Advertising firm KiDS Creative, which in May agreed to the first private commercial lease at the skyscraper in three years”
16. ^ Steve Cuozzo (18 tháng 11, 2015). “Floors filling up fast at 1 World Trade Center”. *New York Post*. Lưu trữ bản gốc 1 tháng 4, 2015. Truy cập 6 tháng 4, 2015. “The two most recent transactions bring 1 WTC's 3 million square feet to 62.8 percent leased, said Durst rep Jordan Barowitz”
17. ^ a b “Gov. Pataki, Governor Corzine, Mayor Bloomberg Announce Agreements to Occupy Freedom Tower”. US States News. 17 tháng 9, 2006.

18. ^ "A GSA haircut at 1 WTC" (http://www.nypost.com/p/news/business/gsa_haircut_at_wtc_yBKFAbMqgRYq09wNef0BiM) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20120121042443/http://www.nypost.com/p/news/business/gsa_haircut_at_wtc_yBKFAbMqgRYq09wNef0BiM) 2012-01-21 tại Wayback Machine. *New York Post*. 18 tháng 7, 2011. Truy cập ngày 6 tháng 12, 2011.
19. ^ Feiden, Douglas (10 tháng 4, 2008). "Freedom Tower to open observation deck on 102nd floor". *Daily News*. Lưu trữ bản gốc 23 tháng 10, 2010. Truy cập 20 tháng 7, 2013.
20. ^ Geiger, Daniel (12 tháng 5, 2013). "World Trade Center site sits empty as rivals lease up". *Crain's New York Business*. Lưu trữ bản gốc 1 tháng 4, 2017. Truy cập 20 tháng 7, 2013.
21. ^ *a b* "Owners drop Freedom Tower name for new WTC skyscraper". CNN. 28 tháng 3, 2009. Lưu trữ bản gốc 14 tháng 5, 2011. Truy cập 20 tháng 5, 2010.
22. ^ *a b* "China Center Unveils Folding Garden Design For Its Space In 1 WTC" (http://www.chinacenter.com/news/article/china_center_unveils_folding_garden_design_for_its_space_in_1_wtc) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20111223163853/http://www.chinacenter.com/news/article/china_center_unveils_folding_garden_design_for_its_space_in_1_wtc) 2011-12-23 tại Wayback Machine. ChinaCenter.com. 14 tháng 4, 2011. Truy cập ngày 2 tháng 1, 2012.
23. ^ *a b* Lash, Herbert (24 tháng 9, 2015). "China Center cuts WTC lease, investment slowdown feared". *Reuters*. Lưu trữ bản gốc 9 tháng 6, 2021. Truy cập 14 tháng 2, 2021.
24. ^ Weiss, Lois (25 tháng 8, 2014). "Servcorp books a floor at 1 WTC". New York Post. Lưu trữ bản gốc 26 tháng 9, 2018. Truy cập 26 tháng 9, 2018.
25. ^ Schram, Lauren (26 tháng 8, 2014). "Servcorp Takes 35K SF at 1 WTC". Commercial Observer. Lưu trữ bản gốc 26 tháng 9, 2018. Truy cập 26 tháng 9, 2018.
26. ^ Clarke, Katherine (26 tháng 2, 2015). "SNEAK PEEK: You can have an office at One World Trade Center for $750 a month". *NY Daily News*. Lưu trữ bản gốc 26 tháng 9, 2018. Truy cập 26 tháng 9, 2018.
27. ^ Gillespie, Angus K. (1999). "Chapter 1". *Twin Towers: The Life of New York City's World Trade Center*. Rutgers University Press. ISBN 0-7838-9785-5.
28. ^ Wright, George Cable (23 tháng 1 năm 1962). "2 States Agree on Hudson Tubes and Trade Center" (PDF). *The New York Times*.
29. ^ National Construction Safety Team (tháng 9 năm 2005). "Chapter 1" (PDF). *Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers*. NIST. tr. 5–6. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 28 tháng 11 năm 2005.
30. ^ Taylor, R. E. (tháng 12 năm 1966). "Computers and the Design of the World Trade Center". *Journal of the Structural Division*. **92** (ST–6): 75–91. doi:10.1061/JSDEAG.0001571.
31. ^ "Timeline: World Trade Center chronology". PBS – American Experience. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2003. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2007.
32. ^ "1973: World Trade Center Is Dynamic Duo of Height". Engineering News-Record. 16 tháng 8 năm 1999. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2002.
33. ^ Ruchelman, Leonard I. (1977). *The World Trade Center: Politics and Policies of Skyscraper Development*. Syracuse University Press. tr. 11. ISBN 978-0-81562-180-5.
34. ^ Lew, H.S.; Bukowski, Richard W.; Carino, Nicholas J. (tháng 9 năm 2005). *Design, Construction, and Maintenance of Structural and Life Safety Systems (NCSTAR 1-1)*. National Institute of Standards and Technology. tr. xxxvi. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2019.
35. ^ Darton, Eric (1999) *Divided We Stand: A Biography of New York's World Trade Center*, Chapter 6, Basic Books.
36. ^ Mcdowell, Edwin (11 tháng 4 năm 1997). "At Trade Center Deck, Views Are Lofty, as Are the Prices". *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 12 tháng 9 năm 2009.
37. ^ *a b* Holusha, John (6 tháng 1 năm 2002). "Commercial Property; In Office Market, a Time of Uncertainty". *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2008.
38. ^ *a b* "Ford recounts details of Sept. 11". *Real Estate Weekly*. BNET. 27 tháng 2 năm 2002. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 3 năm 2010. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2009.
39. ^ Lew, H.S.; Bukowski, Richard W.; Carino, Nicholas J. (tháng 9 năm 2005). *Design, Construction, and Maintenance of Structural and Life Safety Systems (NCSTAR 1-1)*. National Institute of Standards and Technology (NIST). tr. 13. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2019.
40. ^ Yoneda, Yuka (11 tháng 9 năm 2011). "6 Important Facts You May Not Know About One World Trade Center". Inhabitat. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2014.
41. ^ "Flight Path Study – American Airlines Flight 11" (PDF). National Transportation Safety Board. 19 tháng 2 năm 2002. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2007. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2014.
42. ^ "Flight Path Study – United Airlines Flight 175" (PDF). National Transportation Safety Board. 19 tháng 2 năm 2002. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 17 tháng 6 năm 2014. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2014.
43. ^ "9/11 Commission Report". The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2014.
44. ^ Miller, Bill (1 tháng 5 năm 2002). "Skyscraper Protection Might Not Be Feasible, Federal Engineers Say". *Orlando Sentinel*. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2013.
45. ^ *World Trade Center Building Performance Study*, Ch. 5 WTC 7 – section 5.5.4
46. ^ *Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7*, p. xxxvii.
47. ^ "How much did the September 11 terrorist attack cost America?". *2004*. Institute for the Analysis of Global Security. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2014.

48. ^ “Winnipegger heads to NY for 9/11 memorial”. CBC News. 9 tháng 9 năm 2011. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2013. “Tổng cộng có 2.996 người thiệt mạng: 19 kẻ cướp máy bay và 2.977 nạn nhân.”
49. ^ Stone, Andrea (20 tháng 8 năm 2002). “Military's aid and comfort ease 9/11 survivors' burden”. *USA Today*. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2011.
50. ^ a b Sunder (2005), p. 48.
51. ^ Westfeldt, Amy (23 tháng 3 năm 2007). “Debate over staircase slows WTC project”. *Times Union*. Associated Press. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2014.
52. ^ “Lower Manhattan Development Corporation Announces Design Study for World Trade Center Site and Surrounding Areas” (Thông cáo báo chí). RenewNYC.org. 14 tháng 8 năm 2002. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 8 năm 2008. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2008.
53. ^ Walsh, Edward (15 tháng 9 năm 2001). “Bush Encourages N.Y. Rescuers” (PDF). *The Washington Post*. tr. A10. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 24 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2010.
54. ^ “Address to a Joint Session of Congress and the American People”. The White House. 20 tháng 9 năm 2001. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 2 năm 2008.
55. ^ a b c d Dupré, Judith (2016). *One World Trade Center: Biography of the Building* (ấn bản 1). New York: Little, Brown and Company. ISBN 978-0-316-33631-4. OCLC 871319123. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2021.
56. ^ “Freedom Tower's Evolution”. *The New York Times*. 3 tháng 1 năm 2006. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2012.
57. ^ “America's Freedom Tower?”. NBC News. 17 tháng 2 năm 2005. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2011.
58. ^ a b "Prismatic glass façade for WTC tower scrapped" (http://www.huffingtonpost.com/2011/05/12/world-trade-center-update_n_860992.html) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20160303174918/http://www.huffingtonpost.com/2011/05/12/world-trade-center-update_n_860992.html) tháng 3 3, 2016 tại Wayback Machine. *The Huffington Post*. May 12, 2011. Retrieved June 19, 2011.
59. ^ “Final design for Freedom Tower is unveiled”. Civil + Structural Engineer. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2014.
60. ^ “Trucks roll to begin Freedom Tower construction”. *Daily News*. New York. 27 tháng 4 năm 2006. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 5 năm 2006.
61. ^ a b Cooper, Michael (16 tháng 3 năm 2006). “Stalled Talks Are More Bad News for Pataki”. *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2013.
62. ^ “Governor Pataki, Governor Mcgreevey, Mayor Bloomberg Lay Cornerstone for Freedom Tower”. *PANYNJ.gov* (Thông cáo báo chí). Port Authority of New York and New Jersey. 4 tháng 7 năm 2004. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2018.
63. ^ “Cornerstone of Freedom Tower removed”. CBS News. 25 tháng 6 năm 2006. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2007.
64. ^ “One World Trade Center”. *FRASER: Building His District, Brick by Brick*. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2014.
65. ^ “Building of N.Y. Freedom Tower begins”. *USA Today*. Associated Press. 28 tháng 4 năm 2006. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2009.
66. ^ Chan, Sewell (18 tháng 12 năm 2006). “Messages of Love and Hope on a Freedom Tower Beam”. *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2013.
67. ^ “First Freedom Tower Beam Rises At Ground Zero”. WCBS-TV. 19 tháng 12 năm 2006. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 12 năm 2006. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2013.
68. ^ a b “Statement by Port Authority Regarding Preparation of Towers 3 and 4 Bathtub at WTC Site to Allow Silverstein Properties to Begin Construction in January” (Thông cáo báo chí). Port Authority of New York & New Jersey. 31 tháng 12 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 9 năm 2009. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2013.
69. ^ a b Nordenson, Guy (16 tháng 2 năm 2007). “Freedom From Fear”. *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2012.
70. ^ “World Trade Center project has begun to take shape”. *The Star-Ledger*. 6 tháng 5 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2018.
71. ^ Strunsky, Steve (18 tháng 5 năm 2010). “Port Authority installs cocoon safety system around World Trade Center steel structure”. *The Star-Ledger*. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2018.
72. ^ “1 WTC, aka Freedom Tower, reaches halfway mark”. *The Wall Street Journal*. Associated Press. 16 tháng 12 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 12 năm 2010.
73. ^ “World Trade Center Growing This Summer”. *PANYNJ.gov*. Port Authority of New York and New Jersey. 2011. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2011.
74. ^ “The World Trade Centre Slow building”. *The Economist*. 23 tháng 4 năm 2009. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2009.
75. ^ “ 'Freedom' out at WTC: Port Authority says The Freedom Tower is now 1 World Trade Center”. *Daily News*. New York. 27 tháng 3 năm 2009. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2014.
76. ^ Bagli, Charles V. (17 tháng 5 năm 2011). “Condé Nast Will Be Anchor of 1 World Trade Center”. *The New York Times* (bằng tiếng Anh). ISSN 0362-4331. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2022.
77. ^ “One World Trade Center lands lease with Conde Nast”. *Reuters*. 25 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2022.

78. ^ “One World Trade Center”. *PANYNJ.gov*. Port Authority of New York and New Jersey. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2018.
79. ^ “World Trade Center design flaw could cost millions”. *The Wall Street Journal*. Associated Press. 1 tháng 2 năm 2012. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
80. ^ “1 World Trade Center Adds Another Prime Tenant, A Law Firm”. *The New York Times*. 27 tháng 1 năm 2012. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2020.
81. ^ "Chadbourne & Parke Will Not Lease at One World Trade" (http://therealdeal.com/blog/2012/03/20/chadbourne-parke-will-not-move-to-one-world-trade-center/) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20141105000848/http://therealdeal.com/blog/2012/03/20/chadbourne-parke-will-not-move-to-one-world-trade-center/) tháng 11 5, 2014 tại Wayback Machine. The Real Deal. March 20, 2012. Retrieved March 22, 2012.
82. ^ a b “Cập nhật tiến độ xây dựng Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới Một”. Lower Manhattan.info. 14 tháng 2 năm 2014. Bản gốc lưu trữ 19 tháng 12 năm 2013. Truy cập 24 tháng 2 năm 2014.
83. ^ a b Brown, Eliot (30 tháng 3 năm 2012). “Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới Một lên tới 100 tầng, được giúp đỡ bởi các phép tính hài hước”. *The Wall Street Journal*. Bản gốc lưu trữ 31 tháng 3 năm 2012. Truy cập 1 tháng 4 năm 2012.
84. ^ Bagli, Charles V. (13 tháng 2 năm 2007). “Spitzer, trong quá trình đảo ngược, dự kiến sẽ phê duyệt Tòa tháp Tự do, các quan chức nói”. *The New York Times*. Bản gốc lưu trữ 23 tháng 2 năm 2007. Truy cập 2 tháng 5 năm 2012.
85. ^ "Critics blast Port Authority for changing position on how toll hike money will be spent" (https://archive.today/20120904161540/http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/11/new_world_trade_center_tower_w.html). *The Star-Ledger*. November 30, 2011. Retrieved February 2, 2012
86. ^ “Chính thức: 1 WTC là tòa nhà cao nhất New York”. *Daily News*. New York. 30 tháng 4 năm 2012. Bản gốc lưu trữ 3 tháng 5 năm 2012. Truy cập 30 tháng 4 năm 2012.
87. ^ “One World Trade Center trở thành tòa nhà cao nhất New York City”. *International Business Times*. 30 tháng 4 năm 2012. Bản gốc lưu trữ 26 tháng 6 năm 2012. Truy cập 27 tháng 9 năm 2018.
88. ^ Poppy Harlow; George Lerner; Jason Hanna (15 tháng 6 năm 2012). “Tổng thống Obama ký trên thanh thép của One World Trade Center”. CNN. Bản gốc lưu trữ 15 tháng 6 năm 2012. Truy cập 2 tháng 8 năm 2012.
89. ^ Brown, Eliot (11 tháng 4 năm 2012). “Với logo mới, 1 WTC bắt đầu chiến dịch tiếp thị”. *The Wall Street Journal*. Bản gốc lưu trữ 15 tháng 1 năm 2016. Truy cập 27 tháng 9 năm 2018.
90. ^ Higgs, Larry (30 tháng 8 năm 2012). “Kết thúc khung thép của One World Trade Center”. Asbury Park Press. Bản gốc lưu trữ 1 tháng 1 năm 2013. Truy cập 30 tháng 8 năm 2012.
91. ^ a b “Steel spire rises atop New York's One World Trade Center”. *Reuters*. 12 tháng 12 năm 2012. Bản gốc lưu trữ 27 tháng 10 năm 2017. Truy cập 27 tháng 10 năm 2017.
92. ^ a b Edmiston, Jake (2 tháng 5 năm 2013). “ 'A historic milestone': 125-metre spire from Quebec crowns World Trade Centre in N.Y.C after dispute solved”. *National Post* (bằng tiếng Anh). Truy cập 27 tháng 10 năm 2017.
93. ^ Mathias, Christopher (12 tháng 12 năm 2012). “One World Trade Center Spire: Workers Begin To Hoist Spire Atop City's Tallest Building”. *The Huffington Post*. Truy cập 13 tháng 12 năm 2012.
94. ^ “First section of spire installed at One World Trade Center” (Thông cáo báo chí). Port Authority of New York and New Jersey. 15 tháng 1 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 27 tháng 1 năm 2013. Truy cập 12 tháng 2 năm 2013.
95. ^ “1 World Trade Center to top out Monday as tallest building in hemisphere”. CNN. 28 tháng 4 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 28 tháng 4 năm 2013. Truy cập 28 tháng 4 năm 2013.
96. ^ “Weather postpones trade center's ascent to tallest”. *The Plain Dealer*. 29 tháng 4 năm 2013. Truy cập 2 tháng 10 năm 2022.
97. ^ “Crews Permanently Install Spire On Top Of One World Trade Center”. *CBS News*. 10 tháng 5 năm 2013. Truy cập 2 tháng 10 năm 2022.
98. ^ “Final pieces hoisted atop One World Trade Center”. CNN. 3 tháng 5 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 3 tháng 5 năm 2013. Truy cập 3 tháng 5 năm 2013.
99. ^ “Tallest building ruling: Willis Tower loses to One World Trade Center”. *Chicago Tribune*. 12 tháng 11 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 12 tháng 11 năm 2013. Truy cập 12 tháng 11 năm 2013.
100. ^ “Architects rule 1 World Trade Center tallest building in US”. MyFoxNY. Bản gốc lưu trữ 11 tháng 11 năm 2013. Truy cập 12 tháng 11 năm 2013.
101. ^ “CTBUH Affirms One World Trade Center Height”. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 12 tháng 11 năm 2013. Bản gốc lưu trữ 13 tháng 11 năm 2013. Truy cập 12 tháng 11 năm 2013.
102. ^ DeGregory, Priscilla (3 tháng 11 năm 2014). “1 World Trade Center is open for business”. New York Post. Bản gốc lưu trữ 13 tháng 11 năm 2014. Truy cập 18 tháng 11 năm 2014.
103. ^ Simone Foxman (13 tháng 9 năm 2013). “The puzzling non-profit behind the "World Trade Center" name makes a surprising amount of money”. *Quartz*. Bản gốc lưu trữ 13 tháng 9 năm 2013. Truy cập 14 tháng 9 năm 2013.
104. ^ a b c Bagli, Charles V. (2 tháng 11 năm 2014). “Condé Nast Moves Into the World Trade Center as Lower Manhattan Is Remade”. *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc 4 tháng 11 năm 2014. Truy cập 13 tháng 11 năm 2014.
105. ^ Margolin, Josh (3 tháng 11 năm 2014). “1 World Trade Center Opening Highlights Rebirth, Renewal Following 9/11 Attacks”. ABC News. Lưu trữ bản gốc 25 tháng 8 năm 2016. Truy cập 26 tháng 9 năm 2018.
106. ^ “One World Trade Center to become NYC's tallest building”. WJLA-TV. Associated Press. 30 tháng 4 năm 2012. Lưu trữ bản gốc 26 tháng 9 năm 2015. Truy cập 16 tháng 9 năm 2015.

107. ^ a b Morris, Keiko (2 tháng 11 năm 2014). "Finally, Tenants at One World Trade Center". *The Wall Street Journal*. Lưu trữ bản gốc 17 tháng 11 năm 2014. Truy cập 13 tháng 11 năm 2014.
108. ^ "World Trade Center opens for business". USA Today. Associated Press. 3 tháng 11 năm 2014. Lưu trữ bản gốc 12 tháng 11 năm 2014. Truy cập 13 tháng 11 năm 2014.
109. ^ "They train for this: Crews rescue World Trade Center window washers". *CNN*. 12 tháng 11 năm 2014. Bản gốc lưu trữ 12 tháng 11 năm 2014. Truy cập 13 tháng 11 năm 2014.
110. ^ "2 workers rescued from 69th-floor scaffold at One WTC". *USA Today*. 12 tháng 11 năm 2014. Lưu trữ bản gốc 13 tháng 11 năm 2014. Truy cập 13 tháng 11 năm 2014.
111. ^ Santoro, Marc (12 tháng 11 năm 2014). "Peril, and Daring, at 1 World Trade Center as Window Washers Are Trapped". *The New York Times*. Lưu trữ bản gốc 13 tháng 11 năm 2014. Truy cập 12 tháng 11 năm 2014.
112. ^ a b "Các tiện ích chung và không gian công cộng có thể giúp tòa nhà văn phòng Trung tâm Thương mại Thế giới tiến vào tương lai tươi sáng hơn". *The Architect's Newspaper*. 9 tháng 9 năm 2021. Truy cập 29 tháng 7 năm 2022.
113. ^ "Condé Nast đối diện với sự phản đối khi cố gắng rời khỏi 1WTC". *The Real Deal New York* (bằng tiếng Anh). 6 tháng 8 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 20 tháng 9 năm 2021. Truy cập 20 tháng 9 năm 2021.
114. ^ "Condé Nast không trả tiền thuê tại One World Trade Center". *The Real Deal New York* (bằng tiếng Anh). 9 tháng 2 năm 2021. Lưu trữ bản gốc 20 tháng 9 năm 2021. Truy cập 20 tháng 9 năm 2021.
115. ^ Berger, Paul (9 tháng 2 năm 2021). "Condé Nast Withholds $2.4 Triệu Tiền Thuê tại One World Trade". *The Wall Street Journal* (bằng tiếng Anh). ISSN 0099-9660. Lưu trữ bản gốc 20 tháng 9 năm 2021. Truy cập 20 tháng 9 năm 2021.
116. ^ Coen, Andrew (10 tháng 3 năm 2021). "Tương lai của 1 World Trade Center đang bấp bênh". *Commercial Observer*. Truy cập 28 tháng 7 năm 2022.
117. ^ Young, Celia (5 tháng 8 năm 2021). "Durst giải quyết tiền thuê 1 WTC với Condé Nast, nhắm đến các rạp chiếu phim nổi tiếng". *Commercial Observer*. Lưu trữ bản gốc 20 tháng 9 năm 2021. Truy cập 20 tháng 9 năm 2021.
118. ^ "Condé Nast giải quyết việc trả tiền thuê quá hạn tại 1 WTC". *Real Estate Weekly*. 3 tháng 8 năm 2021. Lưu trữ bản gốc 20 tháng 9 năm 2021. Truy cập 20 tháng 9 năm 2021.
119. ^ "1 WTC chuẩn bị tái tài trợ 700 triệu đô la". *The Real Deal New York* (bằng tiếng Anh). 3 tháng 12 năm 2021. Truy cập 28 tháng 7 năm 2022.
120. ^ Young, Celia (3 tháng 12 năm 2021). "Tổ chức Phát triển New York dự định tái tài trợ 700 triệu đô la cho 1 WTC". *Commercial Observer*. Truy cập 28 tháng 7 năm 2022.
121. ^ Hallum, Mark (29 tháng 3 năm 2022). "One World Trade Center được thuê 95% diện tích sau thỏa thuận mới nhất: Durst". *Commercial Observer*. Truy cập 28 tháng 7 năm 2022.
122. ^ Nordenson, Guy (16 tháng 2 năm 2007). "Delasol Quận 4". Truy cập 7 tháng 8 năm 2023.
123. ^ "One World Trade Center hiện đã được thuê 95% diện tích". *Real Estate Weekly*. 30 tháng 3 năm 2022. Truy cập 28 tháng 7 năm 2022.
124. ^ Hu, Winnie (13 tháng 12 năm 2022). "Tại sao One World Trade đang trở nên phát đạt hơn". *The New York Times* (bằng tiếng Anh). ISSN 0362-4331. Truy cập 1 tháng 4 năm 2023.
125. ^ Draznin, Haley (25 tháng 3 năm 2014). "Bốn người đàn ông bị bắt vì pha nhảy dù từ Tòa tháp Thương mại Thế giới One". *CNN*. Truy cập 1 tháng 4 năm 2023.
126. ^ "Những người nhảy BASE được kết án vì pha nhảy từ One World Trade Center ở New York". *The Guardian* (bằng tiếng Anh). 23 tháng 6 năm 2015. Truy cập 31 tháng 3 năm 2023.
127. ^ "Phán quyết cho tên BASE Jumper cuối cùng của Three World Trade Center". *CBS News*. 17 tháng 8 năm 2015. Truy cập 1 tháng 4 năm 2023.
128. ^ "BASE Jumper của Tòa tháp Thương mại Thế giới bị kết án". *Outside Online* (bằng tiếng Anh). 2 tháng 9 năm 2015. Truy cập 1 tháng 4 năm 2023.
129. ^ "Teen ở New Jersey leo lên đỉnh Tòa tháp Thương mại Thế giới One, cảnh sát nói". CNN. 20 tháng 3 năm 2014. Lưu trữ bản gốc 26 tháng 3 năm 2014. Truy cập 26 tháng 3 năm 2014.
130. ^ Peyser, Andrea (4 tháng 4 năm 2014). "Những kẻ xâm phạm ở 1 WTC là lời cảnh báo cho công chúng". *New York Post*. Lưu trữ bản gốc 19 tháng 3 năm 2021. Truy cập 24 tháng 4 năm 2014.
131. ^ Messing, Philip; Rosario, Frank; Golding, Bruce (20 tháng 3 năm 2014). "Teen sneaks past guard to reach WTC spire". *New York Post*. Lưu trữ bản gốc 19 tháng 3 năm 2021. Truy cập 24 tháng 4 năm 2014.
132. ^ Stepansky, Joseph & Thomas Tracy (20 tháng 3 năm 2014). "Daredevil teen sneaked into 1 World Trade Center". *Daily News*. New York. Lưu trữ bản gốc 23 tháng 3 năm 2014. Truy cập 24 tháng 4 năm 2014.
133. ^ Margolin, Josh & Alyssa Newcomb (20 tháng 3 năm 2014). "Teen Sneaks Past Security, Climbs Atop 1 World Trade Center". ABC News. Lưu trữ bản gốc 23 tháng 4 năm 2014. Truy cập 24 tháng 4 năm 2014.
134. ^ "Teen's Stunt Exposes That WTC Has No Working Surveillance Cameras". Mashable. 20 tháng 3 năm 2014. Lưu trữ bản gốc 25 tháng 4 năm 2014. Truy cập 24 tháng 4 năm 2014.
135. ^ "Teen who climbed World Trade Center sentenced". *CBS News*. 3 tháng 9 năm 2014. Lưu trữ bản gốc 8 tháng 4 năm 2018. Truy cập 8 tháng 4 năm 2018.

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về ***Trung tâm Thương mại Thế giới số Một (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:One_World_Trade_Center?uselang=vi)***.

Lấy từ "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_tâm_Thương_mại_Thế_giới_số_Một&oldid=70764513"